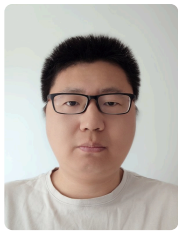
张恒

求职意向：嵌入式软件工程师

工作年限：16 年
出生年月：1987.12
期望城市：青岛
电　　话：151-9248-5800
邮　　箱：354379271@qq.com



教育背景

大连理工大学（985） | 软件工程（嵌入式方向） | 本科 | 2006.09 – 2010.06 | 英语六级

个人优势

- 16 年 C/C++ 开发经验，其中 5 年 ARM/VxWorks/FreeRTOS 嵌入式网络协议栈开发，11 年 Linux 网络通信开发
- 熟悉 TCP/IP、HTTP、USB、IPP、AirPrint 等通信协议，主导 AirPrint 与 IPP over USB 开发并通过苹果官方认证
- 擅长嵌入式实时系统与 Linux 系统的性能调优（网络、CPU、内存）和复杂问题根因定位
- 长期支持北美、欧洲运营商，英语可作为工作语言，多次牵头跨团队新功能开发与技术攻关
- 持续关注新技术，具备大模型推理优化与 AI Agent 应用的开发实践

专业技能

编程语言	熟悉 C/C++ 及现代 C++ 特性；熟练使用 Python、Golang、Shell
嵌入式	熟悉 ARM 平台与 VxWorks、FreeRTOS 实时操作系统，掌握多任务调度、消息队列、信号量与优先级继承；会用 WindView 分析多任务性能
接口外设	熟悉 STM32 平台 USB 2.0 全速设备端开发（打印机类、批量传输），有量产经验；熟悉 UART、I2C、SPI 总线与 GPIO、DMA 外设
网络协议	依据 RFC 在嵌入式设备上实现 HTTP、UPnP、SNMP、IPP/Bonjour 等协议栈；熟悉 TCP/IP、SCTP 与 Diameter
调试调优	熟悉 Linux 多线程与 epoll 高并发编程；熟练使用 gdb、perf、tcpdump、Wireshark、Valgrind 等工具调试与性能分析
云原生与 AI	熟悉 Docker、Kubernetes 容器化部署；用 C++ 从零实现 Transformer 推理，开发过 ReAct Agent

工作经历

诺基亚通信投资（中国）有限公司青岛分公司 · 高级软件工程师　2015.06 – 至今

模块负责	4G/5G 网络通信、数据库缓存、通用应用中间件 3 个核心模块负责人，主导设计、评审与质量把关
团队带领	多次牵头新功能开发，带领 6～7 人 Scrum 敏捷开发小组从设计到交付；负责新员工培训与技术分享
云原生改造	主导用户数据库 Linux C++ 后端服务 Docker 容器化迁移，负责全产品不中断升级设计
生产排障	为北美、欧洲运营商定位并解决核心网服务器生产环境中的网络、CPU、内存泄漏等重大问题，主导 T-Mobile 等运营商重大故障的根因定位
核心网开发	按 3GPP 规范用 C/C++ 开发 4G/5G 用户数据库（HSS/UDM）与 IMS（VoLTE 语音）功能，涉及 Diameter 与 HTTP/2 信令，从需求到交付

日冲信息（大连）有限公司 · 嵌入式软件工程师　2010.06 – 2015.05

协议栈开发	依据 RFC 在 ARM/VxWorks/FreeRTOS 上用 C/C++ 实现嵌入式 Web 服务器、HTTP/UPnP/WSD/SSDP、NetBIOS/CIFS 文件共享、POP3/SMTP 邮件打印与通知、SNMP MIB 等网络协议
打印扫描	主导 AirPrint、IPP over USB、谷歌云打印（Privet）与 HP eSCL 扫描协议开发，连续通过 AirPrint 1.1～1.5 认证
联调交付	与硬件、测试协同完成无线网络、USB 与打印通路联调，收敛产线与认证问题
性能优化	用 WindView 分析 VxWorks 多任务并发瓶颈；结合 Wireshark 调优 TCP/UDP 窗口与重传超时，提升打印与扫描传输速率
IPv6 认证	主持搭建 IPv6 Ready Logo 测试环境（DHCPv6、DNS 等服务器与路由器），协议栈通过 Phase-1/Phase-2 认证
界面开发	开发打印机触摸屏 GUI，用 HTML、JavaScript 等开发打印机内嵌管理网页，并用 Selenium 做网页自动化测试

项目经历

苹果 AirPrint 打印协议开发与认证（ARM/VxWorks） · 主导开发 2013.11 – 2015.05

背景 产品线需支持 iPhone/iPad/macOS 免驱动无线打印并通过苹果官方认证，设备运行在内存不超过 256 MB、CPU 受限的 ARM/VxWorks 平台上

我的工作

- 服务发现：基于 Bonjour（mDNS/DNS-SD）实现打印服务的发现与通告
- 作业处理：基于 IPP 实现作业提交、状态查询与错误处理，文档数据边收边处理，支持 PDF、JPEG、URF 等格式的打印流水线
- 问题攻关：认证中小文档可打印、大 PDF 失败或卡住；用 Wireshark 抓包发现 iOS 以 HTTP 分块传输（chunked）发送文档，而嵌入式 HTTP 服务器只支持 Content-Length，为其增加分块解码并边收边交给打印流水线，通过认证测试
- 认证测试：搭建认证环境，执行功能、互操作与回归测试，跟进 1.1 ~ 1.5 规范差异并修复兼容问题

成果 6 款打印机连续通过 AirPrint 1.1 ~ 1.5 认证，无线打印能力随产品迭代上市商用

基于 STM32/FreeRTOS 的打印机 IPP over USB 开发 · 主导开发与测试 2013.11 – 2013.12

背景 传统 USB 打印依赖主机驱动、状态信息少；IPP over USB 在 USB 打印机类接口上承载 HTTP/IPP，在 STM32 针式打印机等机型上实现免驱动打印

我的工作

- USB 接口：基于 STM32 片上全速 USB（12 Mbps）配置 2 个协议码 0x04 的打印机类接口（一路传作业、一路查状态），各配一对批量端点，并保留传统打印接口兼容老主机；响应 GET_DEVICE_ID 等打印机类请求
- 中断处理：USB 中断只做最少的工作，把收到的数据包写入预分配的静态缓冲池，凑满一块或收到短包后用 xQueueSendFromISR 交给对应接口的任务；USB 中断优先级设在 FreeRTOS 可管理范围内，保证在中断里调用 FreeRTOS 接口安全
- 流控反压：缓冲池耗尽时不再重新使能 OUT 端点，由硬件自动回 NAK 让主机暂停发送，任务归还缓冲区后再恢复接收，在仅 128 KB RAM 下既不丢包也不溢出
- 报文解析：每个接口一个独立任务，用状态机解析 HTTP 报文边界（Content-Length 与 chunked），报文体边收边交给打印流水线；共享作业状态用带优先级继承的互斥信号量保护

成果 打印机在 USB 直连下实现免驱动打印与作业状态查询；随 6 款机型上市

美国 T-Mobile 核心网现网信令时延故障 · 主导根因定位 2019.06 – 2019.09

背景 光纤中断后流量绕路，Diameter/SCTP 链路时延升至 140 ms 以上，约 229 万 LTE 用户受影响，VoLTE 呼叫量下降 25%

我的工作

- 止损：与客户协同分析日志与抓包，定位并隔离高时延链路，配合流量迁移先行恢复业务
- 定位：用 tcpdump、ping、perf 等工具对比正常与异常连接，发现 SCTP 队列大量堆积，并出现网络 EAGAIN 错误，读代码确认单线程阻塞发送使一条慢连接拖垮同线程其他连接
- 根因：实验室按同等时延复现，控制变量测试网卡队列数、发送缓冲区、物理机/虚拟机，锁定 CentOS KVM 虚拟机 virtio 多队列非真 RSS 导致 SCTP 乱序与快速重传，高 RTT 下拥塞窗口难以恢复
- 修复：C++ 实现连接级自动隔离（5 秒滑动窗口内累计 10 次写失败即拆除该连接，流量分摊到其余 23 条连接，10 秒自动重连），调大 SCTP 发送缓冲区以提高网络波动容忍度，缩短 epoll 超时时间避免阻塞其他连接的通信；输出单队列过渡、OS 升级、增连分流的中长期方案

成果 12 小时内恢复业务，72 小时内补丁被现网采纳；单队列方案下单连接吞吐提升约 10 倍；推动广域网时延性能实验室与链路级监控告警建设

核心网用户数据库共享内存数据缓存系统（C++/Linux） · 模块负责人 2025.09 – 2025.12

背景 HSS 前端上百个业务进程各自从后端数据库加载业务套餐等非用户配置数据，启动与刷新时数据库压力大、CPU 过载，且进程间数据不一致

我的工作

- 架构设计：新增独立缓存进程统一从数据库加载配置数据，按数据类型写入共享内存，业务进程从共享内存同步本地副本，数据库查询由每个进程各一份变为全节点一份
- 加载刷新：启动时用异步查询全量加载，按特性开关选择加载内容；支持周期刷新与每日定点刷新，作为增量更新的兜底
- 通知接入：用 C++ 开发高性能 HTTP Server（epoll + 线程池，gSOAP 解析 SOAP 消息）接收数据库变更通知并兼做负载均衡，双 Pod Active-Active 部署、轮询接收，解析后再转发给内部分发模块
- 增量更新：收到变更通知后按数据类型只重新缓存变更条目或整表，再通知各业务进程更新本地副本
- 质量把关：主导设计与代码评审；整理共享内存缓存的查询与排障方法，用于生产问题定位与新员工培训

成果 HTTP Server 达 2500 TPS；数据库查询量降低 40 倍，消除 CPU 过载；已在美国运营商 T-Mobile、Verizon 商用

核心网用户数据库 C++ 服务容器化迁移（容器化） · 主导开发 2020.06 – 至今

背景 核心网用户数据库（HSS/UDM）由 7 个 Linux C++ 服务组成，原以虚拟机/VNF 交付，需迁移至 Kubernetes/OpenShift，且升级过程业务不中断

我的工作
- 服务改造：牵头认证请求处理、数据库更新通知等 C++ 核心服务的云原生改造，进程模型改为单容器多进程，配置改为 ConfigMap 注入与热加载
- 优雅启停：用 C++ 实现 SIGTERM 处理、Diameter 与 HTTP/2 链路摘除与在途请求排空，以及就绪/存活探针接口，保证滚动升级时业务不中断
- 版本兼容：设计新旧版本消息与数据格式兼容方案，支持升级期间新旧版本 Pod 混跑
- 配套发布：用 Golang 独立开发基于 CRD 的 Dispatcher 自定义控制器，负责 Diameter Load Balancer Pod 的滚动更新；参与全产品 8 个 Helm Chart 的发布编排与滚动升级联调

成果 升级由 5 小时停机维护窗口变为无需窗口的滚动升级，期间请求成功率 99.99%，单 Pod 2500 QPS；已在 T-Mobile、Verizon、Vodafone 等欧美运营商商用

用户数据库容器化部署 CPU 性能调优（性能调优） · 主导分析与调优 2025.09 – 2025.10

背景 新版本容器平台压测中，同一工作节点上 8 个 HSS/HLR 呼叫处理 Pod 承载相同 TPS，CPU 占用却相差一倍以上（1430m vs 600m），影响容量评估与交付

我的工作
- 逐项排除：用负载均衡 Envoy 计数确认流量分发均匀，复核监控数据可信度，排除流量不均与监控误差
- 访存排查：分析容器 CPU 绑定与事务数据访问路径，用 numactl、pcm-numa 量化跨 NUMA 访存，再用拓扑管理器 single-numa-node 合并容器验证，证明跨 NUMA 不是主因
- 控制变量：设计十余组对照测试，覆盖 Turbo Boost、中断亲和、电源策略、Pod 分布与附加负载，定位主因：kubelet static CPU 分配使 Pod 在两个 NUMA 上分布不均，高负载的 NUMA0 Turbo 频率更低（2600 vs 2900 MHz），网卡中断集中在 NUMA0 进一步加剧
- 方案：推荐负载均衡按 Pod CPU 使用率分发流量；向 Kubernetes 社区反馈 kubelet CPU 分配问题（Issue #125453）；评估预留 CPU、合并容器、关闭 Turbo 等方案的代价与局限

成果 量化各因素贡献：平衡两个 NUMA 的负载后，Pod 间 CPU 差异由约 600m 降至 150m；关闭 Turbo 可降至 100m 以内，但性能下降 10%~15%；中断亲和仅贡献 40~50m

C++20 大模型 CPU 推理引擎 · 个人项目 2026.04 – 至今

背景 不依赖任何推理框架，在无 GPU 的笔记本 CPU 上从零实现 GPT-2 推理，逐项量化分析 cache、SIMD、内存带宽与线程同步对性能的影响，并与 llama.cpp 对标

我的工作
- 矩阵乘优化：循环重排、三层分块、AVX2 + FMA 微内核与多线程，矩阵乘从 0.6 提升到 157.3 GFLOPS（274 倍，达本机实测峰值的 66%）
- 解码优化：KV Cache 零拷贝视图；解码阶段改为按列并行的 GEMV，常驻线程池 + 动态抢块适配大小核，解决线程越多越慢的问题
- 正确性：手写前向与计算图执行两套路径互为校验，并以 numpy 为独立参考逐层对拍，贪心输出与 Python 逐字节一致；126 个测试用例，ASan/UBSan/TSan 全部通过

成果 GPT-2 解码速度由 7.5 提升到约 111 token/s（约 15 倍）；以 llama.cpp 约 1.8% 的代码量，达到其 23% 的预填充与 39% 的解码性能

AI 智能运维终端 · 独立开发 2026.06 – 2026.09

背景 运维排障需在多台主机间反复敲命令；通用 AI 看不到终端上下文，直接执行又有误操作风险

我的工作
- 终端与 Agent：基于 Electron + TypeScript 开发内置 AI 侧边栏的 SSH 终端，实现基于 Function Calling 的 ReAct Agent 与 30 余个运维工具
- 安全控制：「只读白名单 + 危险命令识别」三级审批，配合循环守卫与步数预算防止 Agent 失控
- 上下文工程：按工具集裁剪提示词以命中前缀缓存，超预算自动压缩，技能（Skills）按需加载；多主机任务交给只读子 Agent 分头排查，只汇总结论

成果 获诺基亚内部 AI 创新大赛二等奖

专利、荣誉与证书

专利 第一发明人，PCT 国际专利 WO2025175539A1（《基于设备信息的 AKMA 认证》）

荣誉 AI 智能运维终端获 2026 诺基亚 AI 创新大赛二等奖；2021.10 因绩效突出获授 1000 股股权激励

软考 软件设计师（中级）

红帽认证 OpenShift 应用开发者（证书编号 240-240-408）